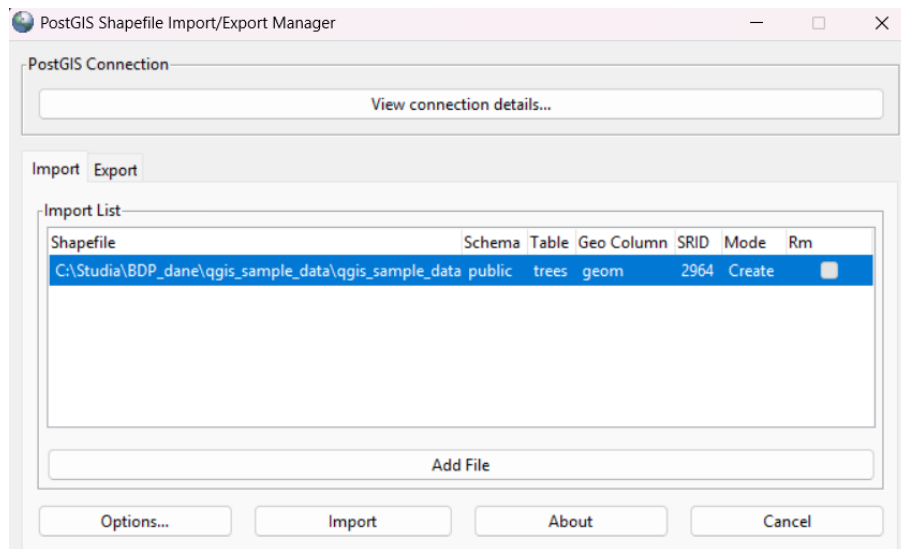
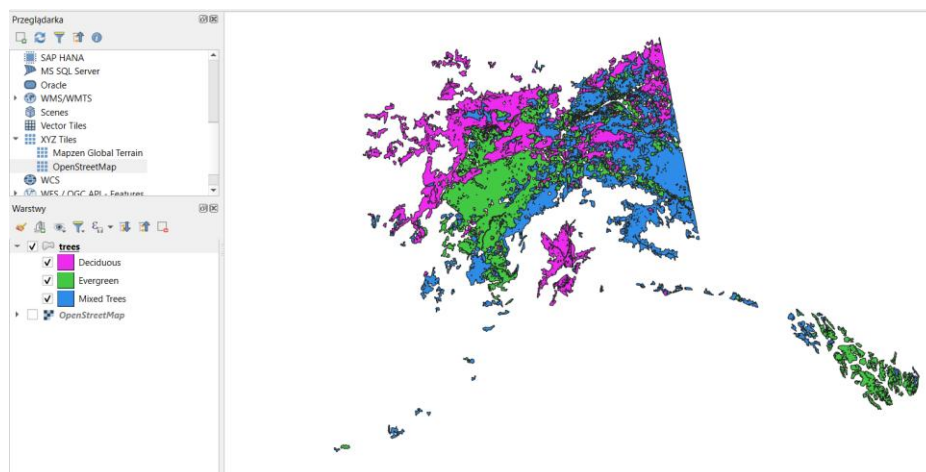


1. Do bazy PostGIS za pomocą PostGIS Shapefile Import/Export Manager wczytano warstwę trees, której dodano układ współrzędnych EPSG:2964



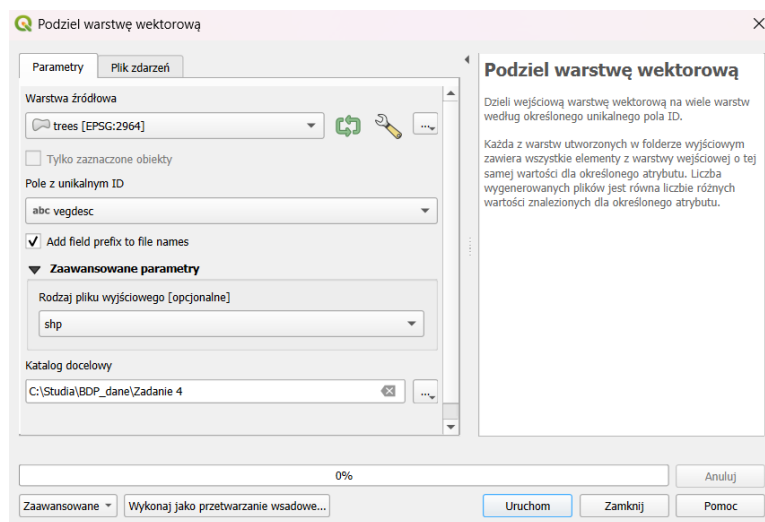
Następnie wczytano tą warstwę do QGISa i dodano symbolizację opartą na regułach bazując na kolumnie vegdesc.



W panelu statystyk sprawdzono ile wynosi suma pola area_km² a wynikiem było 519 230 km²

Statystyki	
Statystyki	Algorytmy Processingu
trees	
1.2	area_km2
Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519230

2. Za pomocą narzędzia Podziel warstwę wektorową wydzielono poszczególne typy drzew



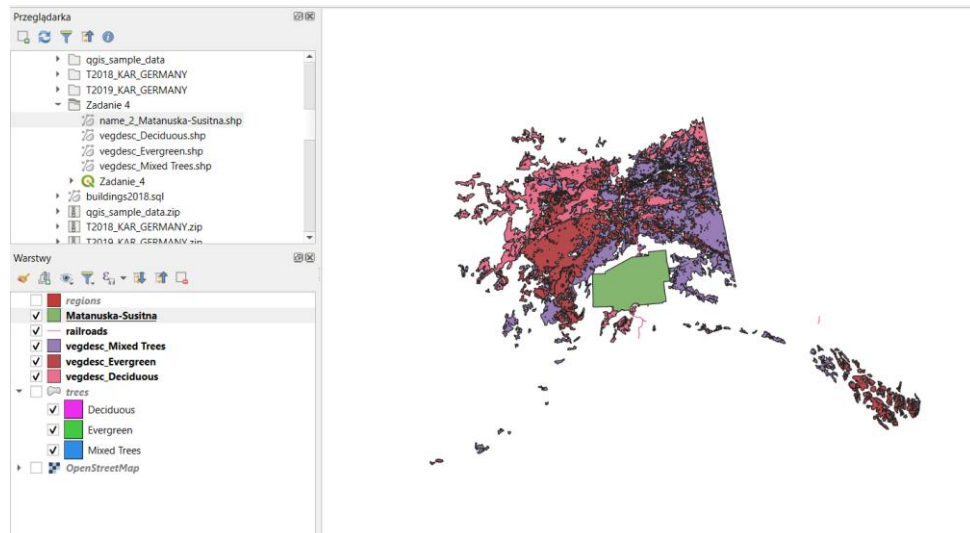
Dodano powstałe warstwy do projektu i w panelu statystyk sprawdzono sumę powierzchni każdej. Dla typu Deciduous wynik wyniósł 165378 km², dla typu Evergreen – 164579 km², a dla Mixed Trees – 189273 km².

Statystyki	
vegdesc_Deciduous	
1.2 area_km2	Σ
Statystyka	Wartość
Liczba	125
Suma	165378

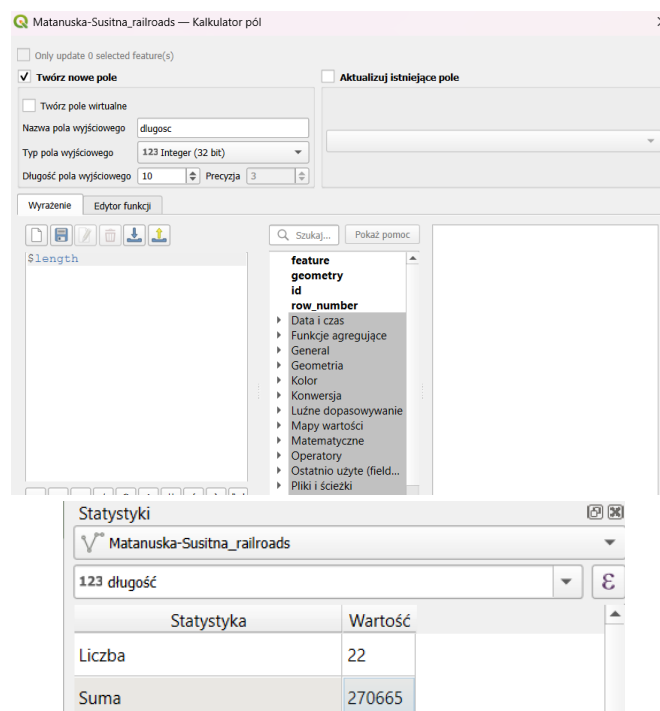
Statystyki	
vegdesc_Evergreen	
1.2 area_km2	Σ
Statystyka	Wartość
Liczba	155
Suma	164579

Statystyki	
vegdesc_Mixed Trees	
1.2 area_km2	Σ
Statystyka	Wartość
Liczba	164
Suma	189273

3. Następnie ponownie za pomocą narzędzia PostGIS Shapefile Export/Import Manager do bazy PostGIS wczytano warstwy region i railroads. Ponownie użyto narzędzia Podziel warstwę wektorową aby wydzielić poszczególne regiony i wczytano do projektu region Matanuska-Susitna



Za pomocą zaznaczenie przez lokalizację, zaznaczono linie kolejowe znajdujące się w regionie Matanuska-Susitna a następnie eksportowano je do nowej warstwy. Za pomocą kalkulatora pól w tabeli atrybutów obliczono długość linii kolejowych, a następnie w panelu statystyk sprawdzono ich sumę, która wyniosła 270665 stóp czyli 82,5 km.



4. Do bazy PostGIS wczytano warstwę airport, następnie narzędziem Zaznacz wyrażeniem wybrano tylko lotnisko o typie Military, w panelu statystyk sprawdzono że jest 8 taki lotnisk oraz ich średnia wysokość wynosi 593,25.

The screenshot shows the QGIS interface. At the top, a dialog box titled 'airports - Zaznacz wyrażeniem' is open. It has two tabs: 'Wyrażenie' (selected) and 'Edytor funkcji'. Below the tabs are icons for file operations. The expression field contains the text `"use"='military'`. Below the dialog, the 'Statystyki' panel is visible. It shows the layer 'airports' and the field '1.2 elev'. A table displays the following statistics:

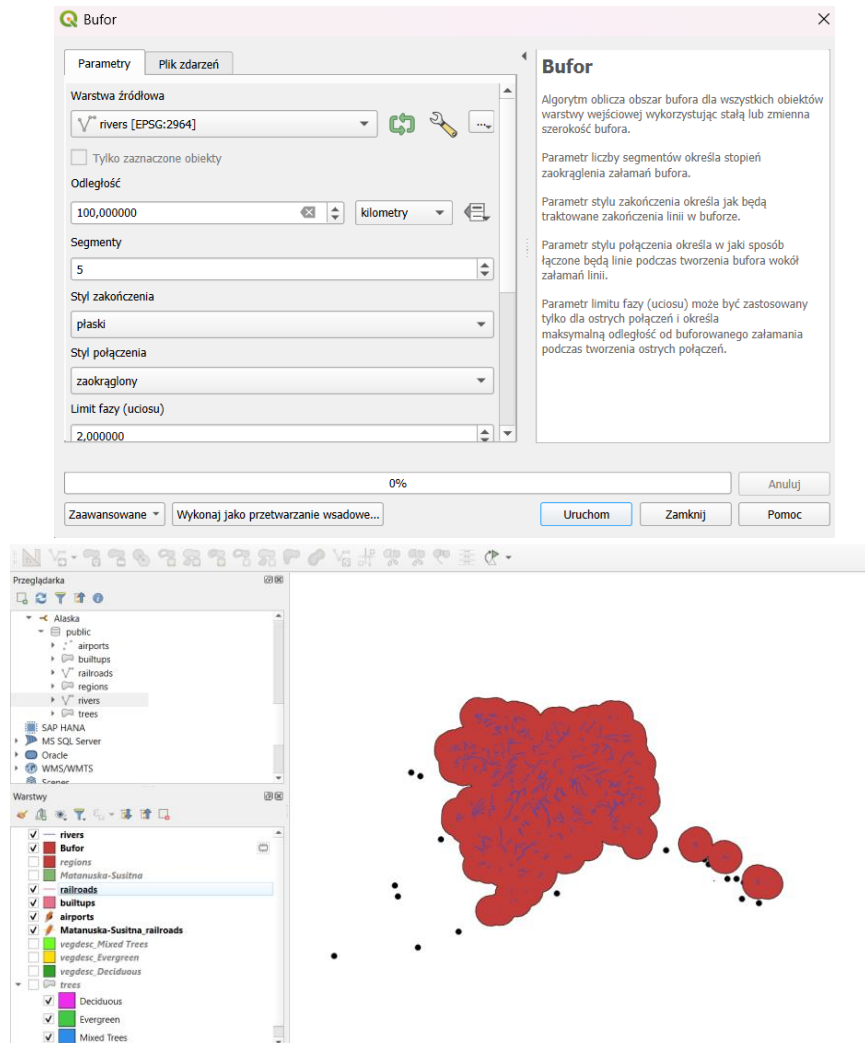
Statystyka	Wartość
Liczba	8
Suma	4746
Średnia	593,25

Następnie usunięto zaznaczone obiekty czyli lotniska militarne, przez co zostało 68 lotnisk.

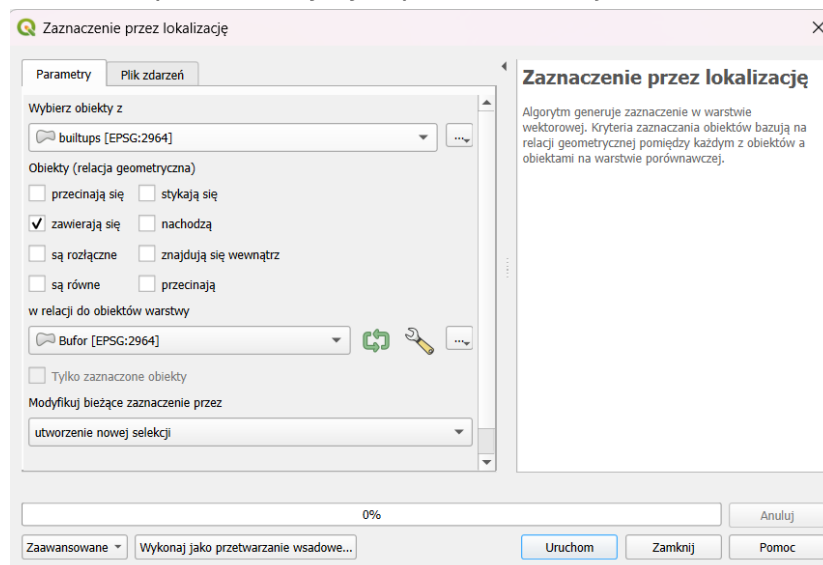
The screenshot shows the 'Statystyki' panel in QGIS. The layer is still 'airports' and the field is '1.2 elev'. The table now displays the following statistics after removing the military airports:

Statystyka	Wartość
Liczba	68

5. Do bazy wczytano warstwy rivers oraz builtups. Za pomocą narzędzia Bufor wokół rzek utworzono 100 kilometrowy bufor



Następnie dzięki zaznaczeniu przez lokalizację wyznaczono budynki znajdujące się w tym buforze i w panelu statystyk sprawdzono że jest ich 15.



Statystyki	
builtups	
123 gid	Σ
Statystyka	Wartość
Liczba	15

6. Za pomocą narzędzia Przecięcia linii znaleziono intersekcje między warstwami railroads i rivers czyli mosty kolejowe, po sprawdzeniu okazało się że jest ich 4

Przecięcia linii

Parametry Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa
   

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Warstwa przecinająca (linie)
   

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Wybierz pola z warstwy wejściowej (zostaw puste, aby wybrać wszystkie) [opcjonalne]
 

Wybierz pola z warstwy iloczynu (zostaw puste by wybrać wszystkie) [opcjonalne]
 

Zaawansowane parametry

0%

Anuluj

Zaawansowane Wykonaj jako przetwarzanie wsadowe... **Uruchom** Zamknij Pomoc

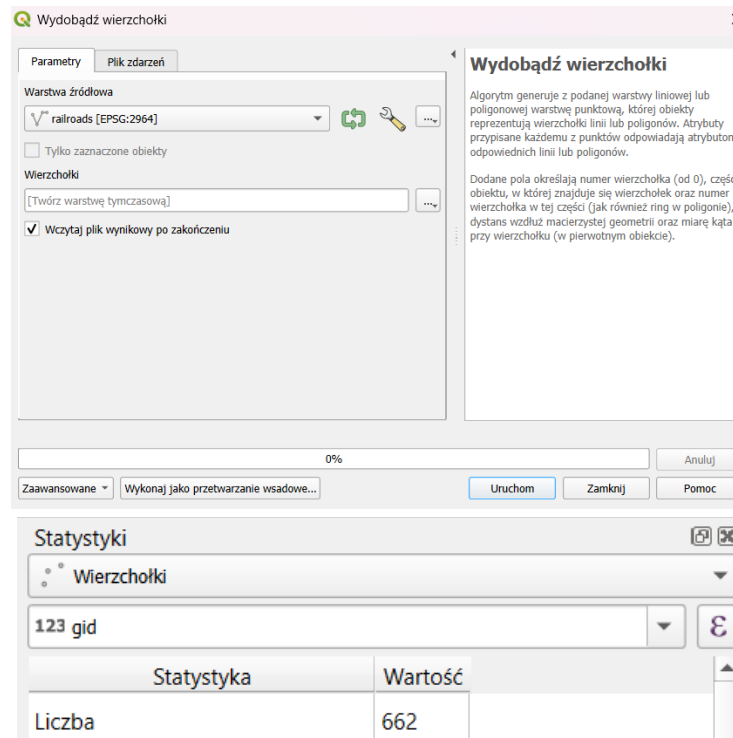
Przecięcia linii

Algorytm tworzy obiekty punktowe w miejscach przecięcia linii warstwy źródłowej i warstwy przecinającej.

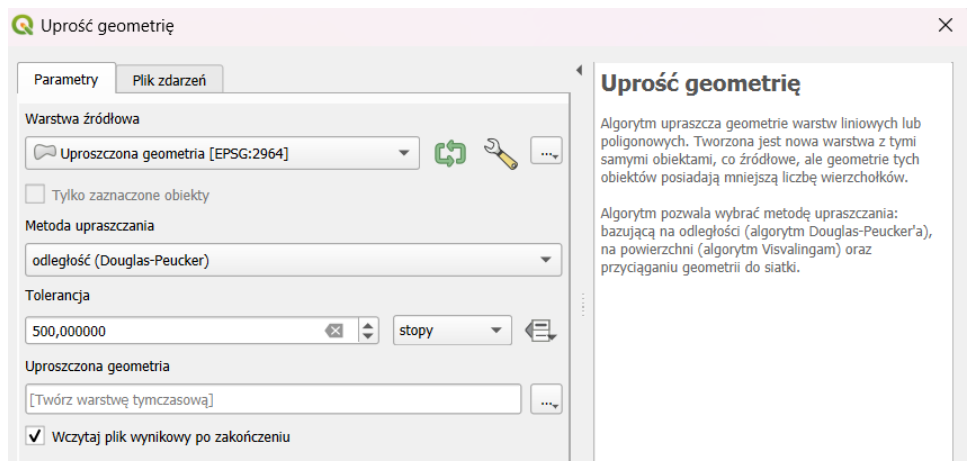
Przecięcia — łącznie obiektów: 4, odfiltrowanych: 4, wybranych: 0

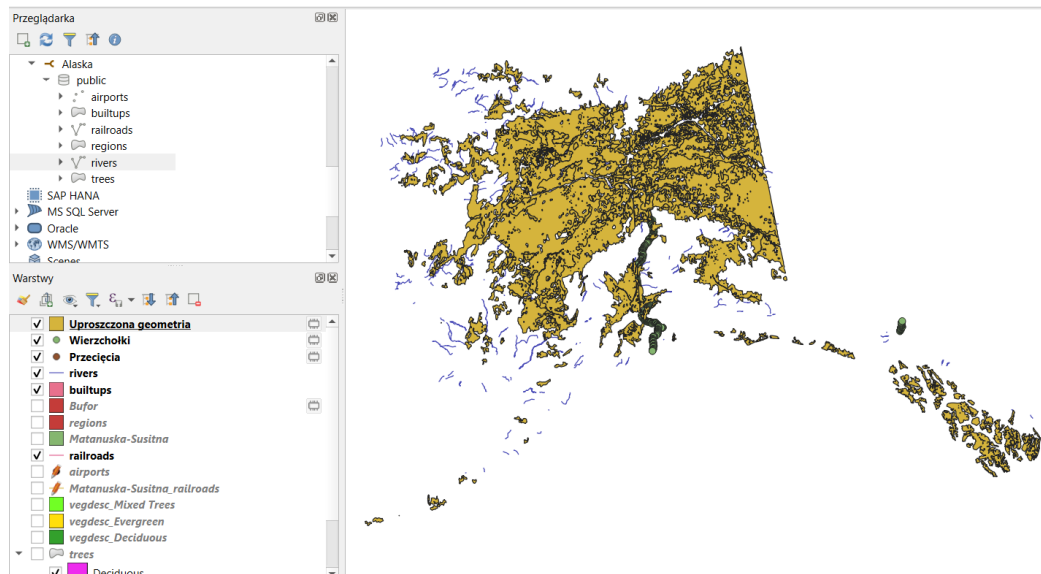
	gid	cat	f_codedesc	nam	f_code	gid_2
1	2232	2232	River/Stream	TALKEETNA RIV...	BH140	1
2	2368	2368	River/Stream	KASHWITNA RI...	BH140	4
3	3280	3280	River/Stream	CHENA RIVER	BH140	38
4	3436	3436	River/Stream	NENANA RIVER	BH140	25

7. Za pomocą narzędzia Wydobądź wierzchołki znaleziono wszystkie wierzchołki warstwy railroads, których jest 662.



8. Za pomocą narzędzia Uprość geometrię uproszczono geometrię warstwy trees, wybrano metodę upraszczania Douglasa-Peuckera, oraz tolerancję 500 stóp.





Utworzono nowe pole z obliczoną uproszczoną powierzchnią w km². W panelu statystyk sprawdzono że suma powierzchni wynosi 519 402 km² czyli o 172 km² mniej niż przed uproszczeniem

Uproszczona geometria — Kalkulator pól

☐ Only update 0 selected feature(s)

☒ **Twórz nowe pole** ☐ Aktualizuj istniejące pole

☐ Twórz pole wirtualne

Nazwa pola wyjściowego:

Typ pola wyjściowego:

Długość pola wyjściowego: Precyzja:

Wyrażenie Edytor funkcji

`$area/1000000`

feature
geometry
id
row_number

Statystyki

Uproszczona geometria

1.2 powierzchnia_km2

Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519402